Guía de Laboratorio

AUTHORS
Luis Alejandro Martinez
Juan José Piamba
Diego Enrique Guzman
Juan David Guzman

AFFILIATIONS
Fundación Universitaria de Popayán
Fundación Universitaria de Popayán
Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Fundación Universitaria de Popayán

PUBLISHED
May 5, 2026

KEYWORDS
Energía Solar, Educación, Ingeniería industrial, Sistemas fotovoltaicos, Formación Profesional

1 Introducción

Como futuros ingenieros industriales en Colombia, su rol trasciende la supervisión de líneas de producción; se centra en la *gestión estratégica de recursos* para garantizar la sostenibilidad y competitividad de las organizaciones. En el panorama nacional, la energía ha dejado de considerarse un gasto administrativo fijo para convertirse en un *insumo crítico y controlable* dentro de la estructura de costos operativos.

Colombia atraviesa un proceso de transición energética impulsado por un marco normativo robusto (como la Ley 1715 de 2014), que incentiva la autogeneración a partir de fuentes no convencionales. En este escenario, poseer las competencias técnicas para dimensionar soluciones solares es una ventaja competitiva clave. Particularmente en regiones como el departamento del Cauca, donde la irradiación promedio de $4.25\ kWh/m^{2}$ ofrece un potencial de optimización energética superior al promedio global, el ingeniero industrial debe actuar como el arquitecto de sistemas que integran eficiencia, viabilidad financiera y responsabilidad ambiental.

1.1 ¿Por qué es importante esta práctica para su formación?

Esta práctica no busca formar técnicos instaladores, sino desarrollar el *criterio analítico* necesario para liderar proyectos de infraestructura energética. El ejercicio de auditoría y dimensionamiento es la base metodológica para la toma de decisiones basada en datos. La relevancia para su perfil profesional en el entorno colombiano se resume en tres pilares:

- *Optimización de la Estructura de Costos:* En contextos industriales y empresariales (Sistemas On-grid), el rigor al auditar cargas permite identificar ineficiencias operativas y diseñar sistemas de autoconsumo que reducen drásticamente la factura eléctrica, impactando directamente en el margen de utilidad de la empresa.

- *Desarrollo de Cadenas de Valor en Zonas No Interconectadas (ZNI):* En contextos rurales y agroindustriales (Sistemas Off-grid), la lógica de cálculo aplicada es la que permite tecnificar el agro colombiano. Como ingenieros, deben ser capaces de dimensionar sistemas de riego, refrigeración y procesamiento en zonas donde la red eléctrica tradicional es inexistente o poco confiable, garantizando la continuidad de la cadena de suministro.

- *Gestión Integral del Ciclo de Vida:* Un ingeniero industrial debe ver el sistema de forma integral, desde la captación del recurso hasta el consumo final. Entender la interacción armónica entre paneles, baterías e inversores es fundamental para asegurar que la inversión de la organización sea técnicamente confiable y económicamente rentable a largo plazo.

A través de esta guía, aprenderán un procedimiento secuencial de dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos. Es un punto de partida técnico que les permitirá entender cómo cada componente (paneles, baterías e inversores) debe interactuar armónicamente para que el sistema sea confiable. Al finalizar, habrán desarrollado el criterio analítico necesario para tomar decisiones técnicas basadas en datos y principios físicos fundamentales.

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

- Aplicar conceptos de electricidad y dimensionamiento de sistemas para configurar un sistema fotovoltaico autónomo (off-grid).

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar las cargas eléctricas disponibles y registrar su consumo diario para su posterior cálculo energético.
- Calcular la energía y corriente equivalente en corriente continua (DC) de los equipos seleccionados, considerando la conversión desde corriente alterna (AC).
- Determinar la demanda total diaria ajustada por pérdidas del sistema y verificar la eficiencia del diseño fotovoltaico.
- Seleccionar la configuración adecuada de módulos solares en serie y paralelo para satisfacer los requisitos de tensión y corriente.
- Calcular la capacidad del banco de baterías necesaria para garantizar la autonomía requerida, aplicando los factores de corrección técnicos y los límites seguros de descarga.

3 Marco conceptual

Para comprender y dimensionar adecuadamente un sistema de generación fotovoltaica autónomo (off-grid), es indispensable dominar tanto los principios eléctricos que rigen el comportamiento de la energía, como la función específica de cada componente dentro del sistema.

3.1 Fundamentos de Electricidad y Circuitos

Antes de diseñar el sistema, repasaremos los conceptos fundamentales abordados en la asignatura de Instrumentación Industrial:

- **Potencia Eléctrica (W):** Es la cantidad de energía consumida o generada por un elemento en un instante de tiempo. Se mide en Vatios (Watts). Matemáticamente, es el producto del voltaje y la corriente

$$P = V \cdot I$$

- **Energía Eléctrica (Wh):** Representa el consumo o generación de potencia a lo largo del tiempo. Es el factor principal para nuestra auditoría energética. Su ecuación básica es:

$$Energía = Potencia \times Tiempo$$

- **Corriente Continua (DC) vs. Corriente Alterna (AC):** Los sistemas fotovoltaicos operan de forma mixta. Los paneles solares y las baterías generan y almacenan energía en Corriente Continua (DC), donde el flujo de electrones es unidireccional. Por el contrario, la mayoría de los electrodomésticos e instrumentos finales operan en Corriente Alterna (AC). Para vincular ambos circuitos se requiere un equipo de transformación (Inversor).

- **Conexiones de Circuitos (Leyes de Kirchhoff):**
  - **Conexión en Serie:** Se conectan los polos opuestos (+ con -). En esta configuración, la tensión (Voltaje) se suma, mientras que la corriente (Amperaje) se mantiene constante.
  - **Conexión en Paralelo:** Se conectan los polos iguales (+ con +, - con -). En esta configuración, la corriente (Amperaje) se suma, mientras que el voltaje se mantiene constante.

3.2 Sistemas Fotovoltaicos Autónomos

La energía solar fotovoltaica convierte la radiación solar directamente en energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico, un fenómeno físico en el que la luz solar excita los electrones en materiales semiconductores.

Los sistemas autónomos se utilizan en áreas sin acceso a la red eléctrica (como zonas rurales e industriales remotas). Estos sistemas están compuestos principalmente por:

- **Módulos Fotovoltaicos (Paneles):** Arreglo de células solares que captan la radiación y generan corriente DC.
- **Regulador de Carga:** Protege el banco de baterías contra sobrecargas o descargas profundas.
- **Banco de Baterías:** Almacena la energía en DC para garantizar la autonomía del sistema durante la noche o días nublados.
- **Inversor (DC/AC):** Transforma la energía de las baterías (DC) a corriente alterna (AC) para el consumo final. Este proceso tiene pérdidas térmicas, por lo que su eficiencia suele rondar el 90%.

La Figure 1 muestra un diagrama de un sistema fotovoltaico autónomo.

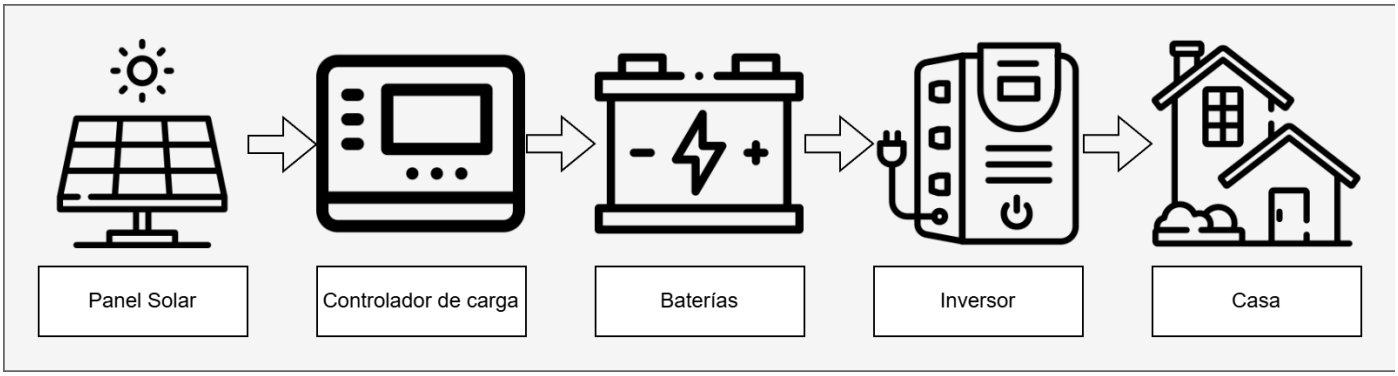


Figure 1: Diagrama de un sistema fotovoltaico autónomo

3.3 Procedimiento Matemático de Diseño y Dimensionamiento

El dimensionamiento de un sistema fotovoltaico autónomo no es una colección de fórmulas aisladas, sino un proceso secuencial. Como en cualquier diseño industrial, partimos de conocer la necesidad final (la demanda del usuario), calculamos las ineficiencias del proceso de transporte y transformación, y con ese total determinamos cuánta materia prima (energía solar y baterías) necesitamos instalar.

- **Etapa 1: Auditoría de la Demanda Energética**

En la primera etapa, el objetivo es convertir la potencia instantánea de cada equipo identificado en un volumen de energía consumida a lo largo del tiempo. Conocer únicamente la potencia nominal en vatios (W) es insuficiente; es indispensable multiplicarla por el tiempo de operación estimado en horas (h) para dimensionar la extracción real de energía

$$Energía(Wh) = Potencia(W) \times Tiempo(h)$$

Posteriormente, se debe realizar la conversión de las cargas de corriente alterna (AC). Dado que el banco de baterías entrega energía en corriente continua (DC), el consumo de los equipos electrodomésticos debe ajustarse para compensar las ineficiencias térmicas del inversor. Asumiendo una eficiencia de conversión del 90%, la energía solicitada a las baterías será matemáticamente mayor al consumo real del equipo AC.

$$Energía_{DC_equiv} = \frac{Energía_{AC}}{0.9}$$

Para concluir la primera fase, se unifican todos los requerimientos energéticos calculados. Se consolida la demanda sumando las cargas nativas en DC y las cargas equivalentes convertidas de AC, obteniendo así el requerimiento energético total diario de la instalación.

$$Energía_{Total} = Energía_{DC} + Energía_{DC_equiv}$$

- **Etapa 2: Requerimiento en Amperios-hora (Ah)**

Se traduce la energía total (Wh) a capacidad de corriente en el tiempo (Ah), la cual es la unidad estándar comercial para el dimensionamiento de baterías. Para ello, el diseñador debe establecer la tensión nominal de operación del sistema, seleccionando típicamente entre 12 V, 24 V o 48 V. Operar a mayor voltaje permite reducir la corriente transitada, minimizando así las caídas de tensión y el calibre del cableado requerido.

- **Tensión nominal de 12V:** Ideal para sistemas pequeños, como iluminación LED básica o estaciones de carga de celulares (generalmente < 1000 W).
- **Tensión nominal de 24V:** El estándar para viviendas pequeñas o medianas con refrigeración y electrodomésticos básicos (1000 W a 3000 W).
- **Tensión nominal de 48V:** Obligatorio para sistemas grandes, motores o viviendas completas (> 3000 W).

$$Requerimiento_{diario}(Ah/dia) = \frac{Energía_{Total}(Wh/dia)}{Tensión_{nominal}(V)}$$

- **Etapa 3: Demanda Final con Pérdidas del Sistema**

Luego, se introduce un margen de seguridad esencial para compensar las ineficiencias físicas del sistema. Los conductores eléctricos presentan resistencia, las conexiones disipan calor y los reguladores de carga consumen energía en su operación. Para garantizar que la demanda final sea satisfecha plenamente, se asume una eficiencia general del sistema del 90%, lo que obliga a sobredimensionar el requerimiento diario calculado previamente

$$Demanda_{final}(Ah/dia) = \frac{Requerimiento_{diario}}{0.9}$$

- **Etapa 4: Corriente Total Requerida**

Se determina la inyección de corriente necesaria por parte del arreglo de paneles. Debido a que la radiación solar fluctúa a lo largo del día, se utiliza el parámetro de Horas de Sol Equivalente (ESH), el cual estandariza la radiación disponible asumiendo un rendimiento pleno.

$$Corriente_{requerida}(A) = \frac{Demanda_{final}(Ah/dia)}{ESH(h/dia)}$$

- **Etapa 5: Dimensionamiento del Arreglo Fotovoltaico (Módulos)**

La arquitectura física del generador solar basándose en la ficha técnica del módulo seleccionado, específicamente en su tensión de máxima potencia (V_{mp}) y su corriente de máxima potencia (I_{mp}). Para satisfacer la demanda de corriente calculada, los paneles se agrupan en paralelo. Simultáneamente, para alcanzar la tensión nominal del sistema, se conectan en serie. El tamaño final del arreglo es el producto de ambas configuraciones.

- **Módulos en paralelo (N_p):**

$$N_{paralelo} = \frac{Corriente_{requerida}(A)}{I_{mp}}$$

- **Módulos en serie (N_s):**

$$N_{serie} = \frac{Voltaje_{nominal_sistema}}{V_{mp}}$$

> **Nota técnica:** A efectos de esta simulación académica, utilice esta relación teórica.

$$Total = N_{paralelo} \times N_{serie}$$

- **Etapa 6: Dimensionamiento del Banco de Baterías**

Finalmente, en la etapa ocho, se estructura el banco de baterías responsable de mantener la autonomía energética. Primero, se calcula la capacidad bruta requerida multiplicando la demanda final por los días de reserva estipulados para soportar periodos sin radiación solar. Sin embargo, para preservar la vida útil de los acumuladores, se aplica un factor de profundidad de descarga (DoD). Al limitar la descarga a un máximo del 80%, la capacidad nominal requerida se incrementa matemáticamente. Una vez obtenida esta capacidad, las unidades físicas se disponen en configuraciones serie y paralelo para cumplir con la tensión y capacidad calculadas

- **Capacidad Requerida:**

$$Capacidad_{req}(Ah) = Demanda_{final} \times Días_{reserva}$$

- **Capacidad Nominal (Ajuste por Descarga):** Asumiendo una profundidad de descarga segura (DoD) del 20%.

$$Capacidad_{nominal}(Ah) = \frac{Capacidad_{req}}{0.8}$$

- **Baterías en Serie:**

$$N_{serie} = \frac{Voltaje_{nominal_sistema}(V)}{Voltaje_{batería}(V)}$$

- **Baterías en Paralelo:**

$$N_{paralelo} = \frac{Capacidad_{nominal_requerida}}{Capacidad_{batería}}$$

> **Warning**
>
> LEA TODAs LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INICIAR LA PRÁCTICA. EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PASOS INDICADOS PUEDE RESULTAR EN LA INVALIDACIÓN DEL TRABAJO.

4 Procedimiento

El desarrollo de esta práctica se rige bajo una metodología de aprendizaje experiencial utilizando planos de las instalaciones y la tabla de componentes. Para garantizar la asimilación técnica, la sesión se divide en dos partes: una fase de auditoría energética y una fase de dimensionamiento del sistema fotovoltaico.

El tiempo estimado para la ejecución total del laboratorio es de 30 minutos. Se requiere el uso de calculadora, libreta de apuntes y seguir estrictamente las siguientes fases:

4.1 Fase Pre-Laboratorio: Diagnóstico Inicial

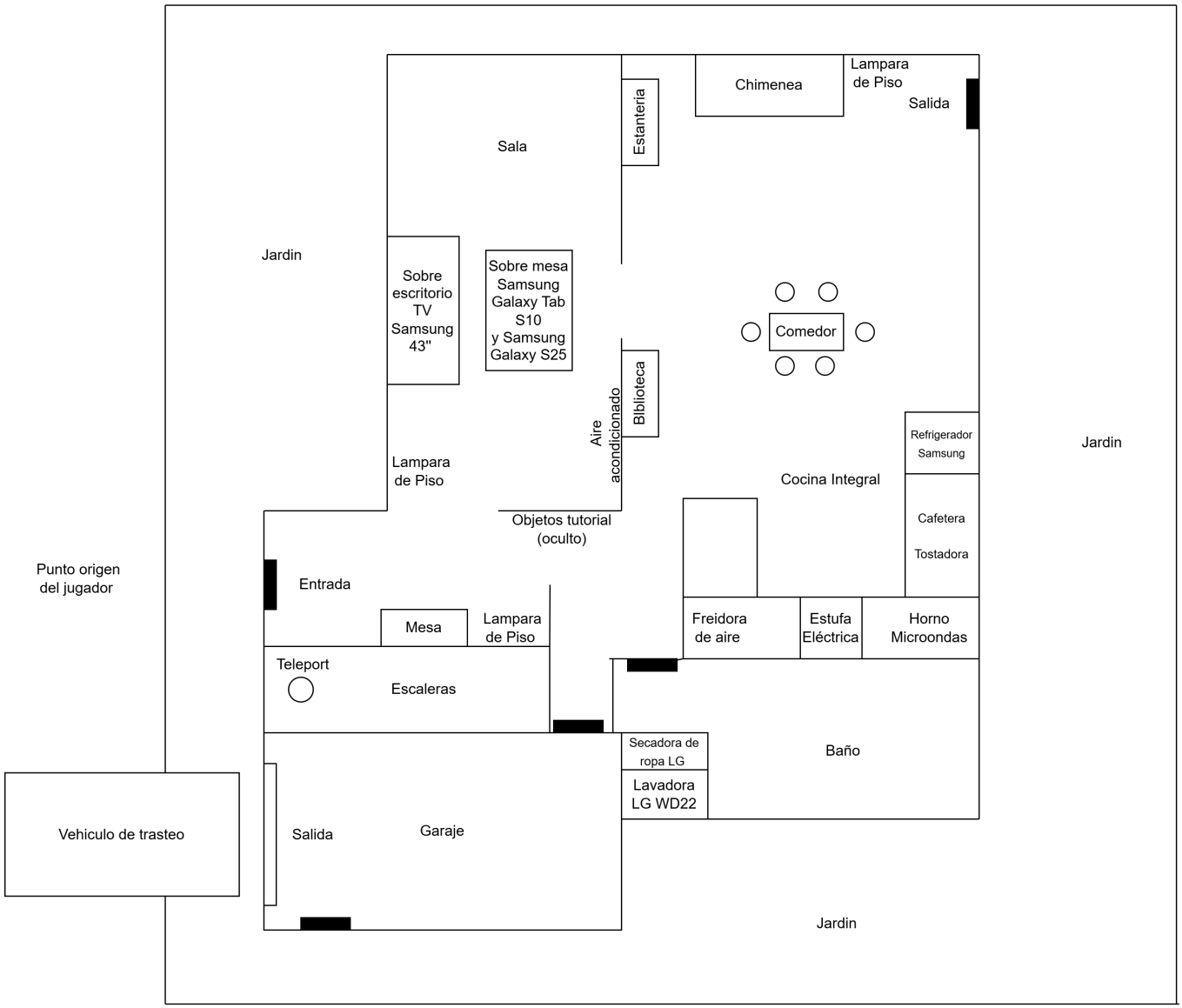
1. Antes de iniciar el procedimiento, el estudiante deberá diligenciar la encuesta diagnóstica inicial provista por el docente.

2. Este instrumento tiene como objetivo establecer la línea base de sus conocimientos teóricos en energía solar.

4.2 Fase Inicial: Identificación de componentes

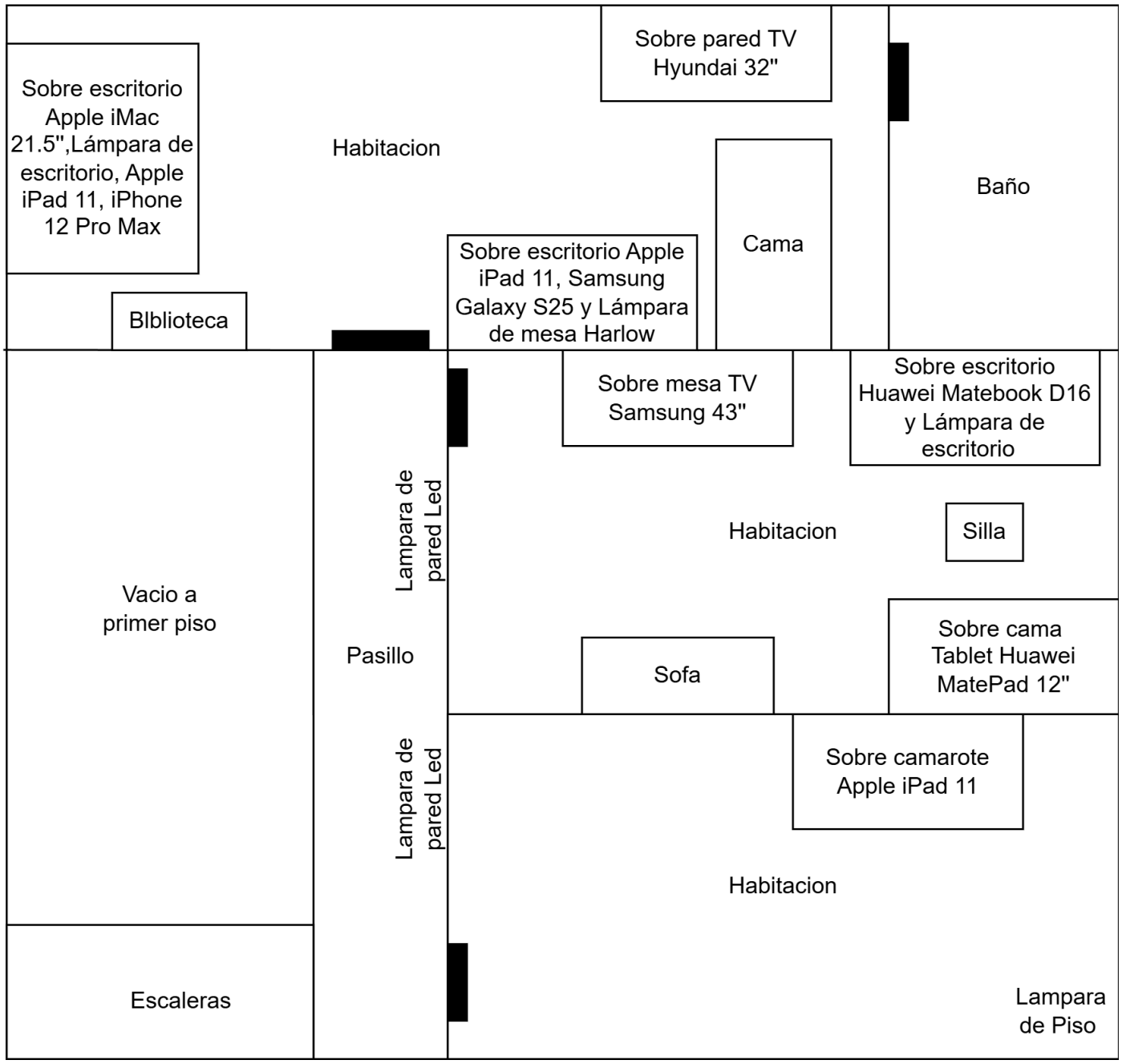
1. El estudiante deberá revisar los planos de las instalaciones para familiarizarse con el escenario de la práctica. La Figure 2 muestra el plano de la vivienda donde se realizará la auditoría energética. Se recomienda prestar especial atención a la distribución de los espacios y la ubicación de los componentes eléctricos para facilitar las fases posteriores del laboratorio.

Primer piso



(a) Primer piso de la residencia

Segundo piso



(b) Segundo piso de la residencia

Figure 2: Planos de la residencia.

2. Identifique cada uno de los componentes eléctricos presentes en el escenario, como electrodomésticos, dispositivos electrónicos, iluminación, etc. Anote su ubicación y función dentro del sistema eléctrico de la vivienda. Revise las fichas técnicas de cada componente para obtener información relevante como potencia y horas de uso. La

Figure 3: Ejemplo de componente

4.3 Fase 1: Dimensionamiento Analítico

1. Con base en la información recopilada en la fase anterior, realice un análisis de las cargas eléctricas presentes en la vivienda. Registre en la Table 1 el consumo energético estimado para cada componente DC identificado.

Table 1: Tabla de auditoria de cargas

Dispositivo DC	Consumo (W)	Horas de uso (h)	Consumo diario (Wh)
Dispositivo 1	W	h	Wh
Dispositivo 2	W	h	Wh
Dispositivo 3	W	h	Wh
Total Wh de DC por día:			_____ Wh/día

2. Registre en la Tabla Table 2 el consumo energético estimado para cada componente AC identificado.

Table 2: Tabla de auditoria de cargas

Dispositivo AC	Consumo (W)	Horas de uso (h)	Consumo diario (Wh)
Dispositivo 1	W	h	Wh
Dispositivo 2	W	h	Wh
Dispositivo 3	W	h	Wh
Total Wh de AC por día:			_____ Wh/día
Energía DC equivalente:			_____ Wh/día

3. Sume la totalidad de cargas DC y AC para obtener el consumo energético total de la vivienda.

Energía Total (DC + AC):	_____ Wh/día

4.4 Fase 2: Determinar la tensión nominal y sus pérdidas

1. Determine la tensión nominal del sistema. Marque con una X.

Tensión Nominal del Sistema:	**V**
12V	___
24V	___
48V	___

2. Determine el total de Amperios-hora de DC por día.

Requerimiento total diario (Ah/día)=	_____ Ah/día

3. Corrija el valor de corriente de demanda por pérdidas en el sistema. Considere un factor de pérdidas del 10%.

Demanda final diaria (Ah/día)=	_____ Ah/día

4.5 Fase 3: Determinar Las Horas de Sol Equivalente (ESH)

Las horas de sol equivalentes son un parámetro importante al diseñar un sistema fotovoltaico sencillo. Una hora de sol equivalente, se define como el número de horas al día que una ubicación determinada recibe una irradiación solar, promediado a lo largo de todo un año.

Para el caso del diseño fotovoltaico lo elige el jugador en una lista con 4 ubicaciones diferentes de Colombia con sus respectivos ESH reales.

Tabla	**ESH**
Popayán	3,5 h/día
Bogotá	4,5 h/día
Medellín	5,0 h/día
Cali	5,3 h/día

1. Escoja una ubicación y registre el valor de ESH correspondiente.

Ubicación seleccionada:	_____

4.6 Fase 4: Determinar la producción de corriente total requerida del sistema fotovoltaico

1. La producción de corriente total requerida es la corriente promedio que debe entregar el arreglo fotovoltaico por hora de sol equivalente para cubrir la demanda diaria.

Corriente total requerida (A)=	_____

4.7 Fase 5: Determinar el número de módulos fotovoltaicos

Para determinar este cálculo se debe elegir la especificación de un módulo fotovoltaico. Para este caso se determina el módulo descrito en la Figure 4.

Figure 4: Descripción de panel fotovoltaico

1. Determine el número de módulos en paralelo (N_p)

$N_p =$	_____

2. Determine el número de módulos en serie (N_s)

$N_s =$	_____

4.8 Fase 6: Determinar la capacidad total de la batería

Para determinar este cálculo se debe elegir la especificación de una batería. Para este caso se determina la batería descrita en la Figure 5.

Figure 5: Descripción de batería

1. Determine la capacidad de corriente requerida del sistema de baterias. Para esto primero hay que decidir los días de reserva (autonomía). En este caso se elige una autonomía de 5 días.

Capacidad requerida (Ah) =	_____

2. Determine la capacidad nominal de carga. Para ello, debe indicarse el porcentaje de descarga máxima permitido para las baterías (DoD). En este caso se elige un valor del 80%.

Capacidad nominal de carga (Ah) =	_____

3. Determine el número de baterias en serie ($N_{b,s}$). Para ello, es necesario conocer las caracteristicas de la batería seleccionada. Para este caso se elige una batería con una tensión nominal de 12V y una capacidad de 100Ah.

$N_{b,s} =$	_____

4. Determine el número de baterias en paralelo ($N_{b,p}$).

$N_{b,p} =$	_____

5 Entregables

5.1 Entregables y Criterios de Evaluación

La evaluación se dividirá en la entrega de soportes físicos y el análisis de las métricas obtenidas dentro del simulador.

5.1.1 Entregables del Laboratorio

Al finalizar la sesión, el estudiante (o su equipo de trabajo) deberá entregar al docente los siguientes soportes:

1. **Encuestas de la prueba piloto:** Entrega formal de la encuesta diagnóstica inicial y la encuesta posterior de retroalimentación.
2. **Resultados del dimensionamiento:** Documentación detallada del proceso de dimensionamiento del sistema fotovoltaico, incluyendo cálculos, tablas de consumo energético.

Citation

BibTeX citation:

```
@online{alejandro_martinez2026,
  author = {Alejandro Martinez, Luis and José Piamba, Juan and Enrique
    Guzman, Diego and David Guzman, Juan},
  title = {Guía de {Laboratorio}},
  date = {2026-05-05},
  langid = {en}
}
```

For attribution, please cite this work as:

Alejandro Martinez, Luis, Juan José Piamba, Diego Enrique Guzman, and Juan David Guzman. 2026. “Guía de Laboratorio.” Guía de Laboratorio. May 5, 2026.